

October 1, 2026

1 BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ (EDA) HÀNH VI TƯƠNG TÁC AGENT TRÊN FACEBOOK

1.1 ĐỐI SÁNH NHÓM CAN THIỆP PERSONA (INTERVENTION) VS NHÓM ĐỐI CHỨNG TRUNG TÍNH (NEUTRAL CONTROL)

1.1.1 Pipeline EDA: Tuân thủ quy chuẩn notebooks/pipeline_eda.md

- **Dữ liệu phân tích:** data/action_logs/benchmark_eda_*.json (Nhóm Persona) & data/no_persona_Action/benchmark_eda_*.json (Nhóm No-Persona/Neutral).
- **Đơn vị phân tích:**
 1. Cấp độ Phiên chạy (Episode level): $N = 8$ phiên duyệt Facebook mô phỏng.
 2. Cấp độ Bước hành động (Step level): $N = 437$ bước hành vi tuần tự (349 Persona vs 88 Neutral Control).
 3. Cấp độ Thao tác vật lý (Recent Actions / Browser Gestures): $N = 189$ hành vi trình duyệt duy nhất (63 thao tác cuộn chuột).
 4. Cấp độ Mạch nhận thức (Active Threads / Cognitive Evidence): $N = 2,441$ trạng thái mạch chủ đề & 546 bằng chứng tâm lý.

2 BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (RESEARCH QUESTIONS & HYPOTHESES)

2.1 1.1. Mục tiêu tổng quát & Đối tượng độc giả

- **Mục tiêu cốt lõi:** Đánh giá tính chân thực (Persona Fidelity), tính nhất quán nhận thức (Cognitive Consistency), và khả năng tự kiểm soát hành vi (Self-Regulation & Spatial Navigation) của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khi được nạp hồ sơ người dùng (Persona) duyệt mạng xã hội Facebook, đặt trong mối tương quan đối sánh với nhóm đối chứng không có Persona (Neutral Control).
- **Đối tượng độc giả:** Thành viên trong nhóm tìm hiểu persona agent trong môi trường mạng xã hội. Tiêu chuẩn đánh giá: Kiểm định thống kê, đo lường Effect Size.

2.2 1.2. Danh sách 5 Câu hỏi Nghiên cứu Cụ thể (Research Questions - RQ)

Mã RQ	Tên Câu hỏi Nghiên cứu	Mục tiêu trả lời của EDA
RQ1	Tính Điều hướng của Persona (Persona Steering & Content Selection)	<i>Việc nạp hồ sơ Persona có thực sự điều hướng được không gian hành động (<i>intent</i>, <i>tool</i>) và đối tượng mục tiêu (<i>target_candidate</i>: <i>post</i>, <i>group</i>, <i>page</i>) của Agent so với nhóm đối chứng trung tính hay không?</i>
RQ2	Tính Nhất quán Cơ học - Vật lý (Biomechanical & Physical Pacing)	<i>Hồ sơ tâm lý trườn tượng (<i>pace</i>: <i>quick/slow</i>, <i>readingDepth</i>: <i>skim/selective</i>) có được chuyển hóa nhất quán thành các thông số cử chỉ cuộn chuột vật lý trên trình duyệt (<i>gesture_ms</i>, <i>gesture_total_px</i>, <i>gesture_pace</i>) hay không?</i>
RQ3	Khả năng Kháng Nhiễu & Trôi dạt Nhận thức (Cognitive Drift & Distraction)	<i>Khi tiếp xúc với các nội dung hấp dẫn ngẫu nhiên trên feed, nhóm Persona có khả năng duy trì tập trung vào chủ đề cốt lõi tốt hơn nhóm No-Persona không? (Đo lường qua <i>situational_steps</i>, <i>explored_evidence_share</i> và tần suất kích hoạt CẢNH BÁO TIẾT CHẾ).</i>
RQ4	Hành trình Không gian & Vận tốc Tương tác (Spatial Journey & Velocity)	<i>Sự hiện diện của Persona tác động thế nào đến hành trình chuyển dịch bề mặt (<i>Surface Transitions</i>: <i>Feed</i> ↔ <i>Search</i> ↔ <i>Group</i> ↔ <i>Page</i>) và vận tốc thao tác (<i>Action Velocity</i>: <i>actions/phút</i>) của Agent?</i>
RQ5	Ký ức Đa phiên & Quản trị Ngân sách Thời gian (Longitudinal Memory & Time Budget)	<i>Agent có thể hiện cơ chế ký ức sở thích đa phiên (<i>Cross-session Memory Queries</i>) để chống lặp truy vấn và có tự động điều tiết hành vi kết thúc phiên theo ngân sách thời gian (<i>planned_session_minutes</i>) hay không?</i>

2.3 1.3. Danh sách Giả thuyết Kỳ vọng Trước Thực nghiệm (Prior Hypotheses: $H_1 \rightarrow H_5$)

Việc xác lập giả thuyết trước khi đi sâu vào dữ liệu giúp ngăn ngừa hiện tượng **Confirmation Bias** (Thiên lệch xác nhận):

1. **Giả thuyết H_1 (Lựa chọn nội dung mục tiêu - Target Selection Fidelity):**
 - *Kỳ vọng:* Nhóm Persona sẽ có tỷ lệ nhắm trúng các thực thể nội dung (`target_candidate`) khớp với sở thích cốt lõi (Thiền, Cờ vua, Thể hình, Triết học) đạt trên **85%**, với trọng số quyết định (`dimension_evidence.weight`) trung bình > 0.70 . Ngược lại, nhóm No-Persona sẽ phân bổ hành vi tương tác phân tán hoặc thụ động theo thứ tự xuất hiện trên viewport.
2. **Giả thuyết H_2 (Nhất quán cơ học cuộn chuột - Biomechanical Consistency):**
 - *Kỳ vọng:* Tồn tại sự phân hóa đơn điệu rõ rệt giữa nhân tố độ trong hồ sơ Persona và thông số đo đặc vật lý trên trình duyệt:
 - Persona `pace` = `quick`: 100% cử chỉ cuộn đạt `gesture_pace` = `fast`, thời gian cử chỉ $t < 200$ ms, quãng đường cuộn trung bình $d > 800$ px.
 - Persona `pace` = `slow/balanced`: 100% cử chỉ cuộn đạt `gesture_pace` = `careful`, thời gian cử chỉ $t > 240$ ms, quãng đường cuộn $d < 500$ px.
 - Nhóm No-Persona: Bị rơi vào trạng thái mặc định của crawler (`careful`), nhưng quãng cuộn không được điều tiết theo `readingDepth`.
3. **Giả thuyết H_3 (Kháng trôi dạt nhận thức - Cognitive Anti-Drift):**
 - *Kỳ vọng:* Nhóm Persona có `situational_steps` = 0 và hoàn toàn không phát sinh cảnh báo tiết chế trong suốt phiên chạy. Nhóm No-Persona sẽ xuất hiện hiện tượng trôi dạt nhận thức (sa đà vào chủ đề tình huống ≥ 5 bước liên tiếp) và kích hoạt ít nhất 10 lần dòng thông điệp CẢNH BÁO TIẾT CHẾ.
4. **Giả thuyết H_4 (Đa dạng không gian & Vận tốc thao tác - Spatial Diversity & Velocity):**
 - *Kỳ vọng:* Nhóm Persona có mục đích rõ ràng nên sẽ ghé thăm nhiều bề mặt hơn (trung bình ≥ 3.5 bề mặt: Feed, Search, Group, Page) và đạt vận tốc thao tác cao hơn ít nhất gấp 2 lần (> 2.5 actions/phút) so với nhóm No-Persona (< 1.0 action/phút, chủ yếu bị kẹt ở Newsfeed).
5. **Giả thuyết H_5 (Ký ức đa phiên & Nhận thức thời gian - Cross-session Memory & Budget):**
 - *Kỳ vọng:* Agent nhóm Persona có khả năng nạp và duy trì truy vấn từ bộ nhớ phiên trước (`recent_queries_from_memory`) xuyên suốt ít nhất 20 bước, đồng thời tỷ lệ hoàn thành hành động đạt điểm hội tụ khi `remaining_seconds` tiến gần về 0.

2.4 1.4. Khung Ma trận Chỉ số Định lượng (Quantitative Metrics Framework)

Câu hỏi	Biến Độc lập (Ngữ cảnh S_t)	Biến Phụ thuộc (Hành vi A_t)	Thước đo Thống kê / Kiểm định (Algorithm)	File Thuật toán phụ trách (algorithms/)
RQ1	<code>dataset_type</code> , <code>persona_id</code> , <code>interests</code>	<code>intent</code> , <code>target_candidate</code> , <code>dim_evidence</code>	Chi-square Independence, Cramér's V, Delta-P Lift	<code>algorithms/fast_chi2_indepen</code> <code>algorithms/delta_p_lift.py</code>

Câu hỏi	Biến Độc lập (Ngữ cảnh S_t)	Biến Phụ thuộc (Hành vi A_t)	Thuốc đo Thống kê / Kiểm định (Algorithm)	File Thuật toán phụ trách (algorithms/)
RQ2	persona_pace, persona_reading_depth	gesture_pace, gesture_ms, gesture_total_px	Mann-Whitney U test, Cohen's d, Spearman rank correlation	algorithms/pace_gesture_cor. (Tạo mới)
RQ3	dataset_type, novelty.guidance	wm_situational_status, has_novelty_warning	Cochran- Armitage Trend Test, Wilson Score Interval	algorithms/cochran_armitage. algorithms/wilson_score_inte
RQ4	dataset_type, surface_journey	action_velocity_per_transition, surfaces_visited_count	Entropy, Two-sample t-test, Permutation test	algorithms/surface_transiti (Tạo mới)
RQ5	planned_session_minutes, elapsed_seconds	memory_queries, is_overtime, terminal_reason	Jensen-Shannon Divergence, Sur- vival/Completion curve	algorithms/jensen_shannon_d

KẾT THÚC BƯỚC 1. Đầu ra của Bước 1 đã xác lập đầy đủ hệ thống 5 câu hỏi và 5 giả thuyết kỳ vọng. Chúng ta sẽ tiến hành cấu hình môi trường và chuyển tiếp sang **Bước 2: Hiểu bối cảnh và nguồn gốc dữ liệu.**

```
[1]: # Khởi tạo môi trường, import các thư viện cốt lõi và nạp Loader
import sys
from pathlib import Path

# Đảm bảo project root và thư mục algorithms, viz có trong sys.path
project_root = Path.cwd().parent if Path.cwd().name == "notebooks" else Path.c
↪wd()
if str(project_root) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(project_root))

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Thiết lập hiển thị pandas
pd.set_option("display.max_columns", 50)
pd.set_option("display.max_rows", 100)
pd.set_option("display.width", 1000)
pd.set_option("display.float_format", lambda x: f"{x:.3f}")
```

```
# Import PersonaActionLoader chuẩn từ loaders
from loaders.loaders.persona_action import PersonaActionLoader

loader = PersonaActionLoader()
print("[✓] Đã khởi tạo PersonaActionLoader thành công!")
print(f"[✓] Thư mục gốc project: {project_root}")
print(f"[✓] Thư mục lưu bảng (CSV): {project_root / 'output' / 'tables'}")
print(f"[✓] Thư mục lưu biểu đồ (PNG): {project_root / 'output' / 'figures'}")
```

```
[✓] Đã khởi tạo PersonaActionLoader thành công!
[✓] Thư mục gốc project: D:\source_code\eda_persona
[✓] Thư mục lưu bảng (CSV): D:\source_code\eda_persona\output\tables
[✓] Thư mục lưu biểu đồ (PNG): D:\source_code\eda_persona\output\figures
```

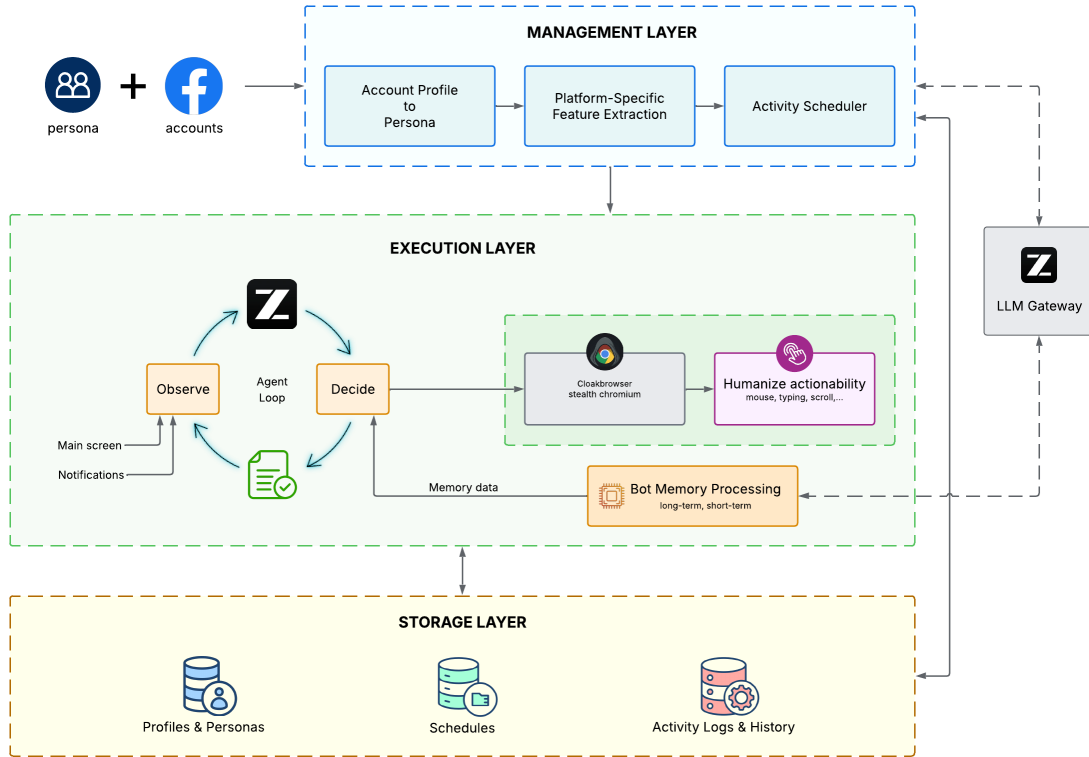
3 BƯỚC 2: HIỂU BỐI CẢNH VÀ NGUỒN GỐC DỮ LIỆU (DATA PROVENANCE & LINEAGE)

3.1 2.1. Bối cảnh Sinh Dữ liệu & Thiết kế Thực nghiệm (Experiment Setup)

- **Tác nhân sinh dữ liệu (Generation Engine):**
 - Dữ liệu được sinh ra từ các **Tác tử Trí tuệ Nhân tạo Tự trị (Autonomous AI Agents)** xây dựng trên nền tảng **DeepSeek Harness** (mô hình GLM 5.3 Flash).
 - Tác tử điều khiển trình duyệt qua Playwright, kết nối Chromium bằng CDP. Tích hợp lớp cloak/stealth để giảm dấu hiệu automation. Lớp hành vi mô phỏng người dùng: smooth_wheel cuộn theo gia tốc với delta/delay ngẫu nhiên; native_click chọn tọa độ ngẫu nhiên trong vùng hiển thị hợp lệ của phần tử, dùng CDP Input.dispatchMouseEvent và mô phỏng hover/mouse move.
- **Môi trường & Đặc tính Tài khoản (Cold-Start / Fresh Facebook Accounts):**
 - Tác tử thao tác trực tiếp trên giao diện web desktop của Facebook (<https://www.facebook.com>).
 - Toàn bộ các phiên chạy được thực hiện trên **tài khoản Facebook mới tạo hoàn toàn (Tài khoản trắng - Cold start)**: không có bạn bè, không có lịch sử like/share, không follow trang/nhóm nào trước đó.
 - **Ý nghĩa cốt lõi:** Việc sử dụng tài khoản trắng loại bỏ hoàn toàn **Thiên lệch Thuật toán Đề xuất của Meta**. Bảng tin ban đầu là trung tính tuyệt đối; mọi sự phân hóa trong hành vi duyệt bài, từ khóa tìm kiếm hay nội dung tương tác đều phản ánh thuần túy sự điều hướng của hồ sơ Persona (hoặc tính ngẫu nhiên của nhóm đối chứng).
- **Khoảng thời gian thu thập & Quy mô:**
 - Dữ liệu thu thập ngày **30/09/2026**.
 - Thiết kế A/B đối sánh: **6 phiên can thiệp có Persona** đối sánh với **2 phiên đối chứng không có Persona (Neutral Control)**.

3.2 2.2. Chu trình Hoạt động của Agent (Agent Loop Lifecycle & Data Generation)

Toàn bộ dữ liệu dùng cho phân tích EDA được sinh ra từ chu trình vòng lặp tác tử tự trị (**Agent Loop**) qua 3 tầng kiến trúc cốt lõi:



3.2.1 Ba Tầng Hoạt động trong Chu trình Sinh Dữ liệu:

1. Tầng Quản lý & Khởi tạo Môi trường (Management Layer):

- **Đầu vào:** Ghép cặp hồ sơ người dùng (**Persona**) với tài khoản Facebook trắng hoàn toàn (**Fresh Accounts**) nhằm triệt tiêu thuật toán gợi ý của Meta.
- **Trích xuất & Lập lịch:** Hệ thống chuẩn bị đặc trưng nền tảng Facebook (**Platform-Specific Feature Extraction**) và thiết lập ngân sách thời gian phiên chạy (**Activity Scheduler**).

2. Tầng Thực thi & Vòng lặp Nhận thức - Hành động (Execution Layer - Agent Loop):

Vòng lặp diễn ra liên tục theo chu trình 4 pha tại mỗi bước tuần tự ($S_t \rightarrow A_t$):

- **Observe (Quan sát):** Quét tín hiệu DOM từ màn hình chính (**Main screen**), bảng tin, bài viết trên viewport và thông báo (**Notifications**).
- **Decide (Ra quyết định):** Tác tử gửi ngữ cảnh qua **LLM Gateway** (DeepSeek Harness) kết hợp cùng **Bot Memory Processing** (bộ nhớ làm việc ngắn hạn **working_memory** và ký ức phiên trước **long-term**) để lựa chọn ý định (**intent**), công cụ (**tool**), đối tượng mục tiêu (**target_candidate**) và viện dẫn chiều tâm lý (**dimension_evidence**).
- **Act & Humanize (Thực thi cơ học):** Lệnh được chuyển qua trình duyệt ẩn danh Cloakbrowser (**stealth chromium**) và mô phỏng cử chỉ tự nhiên của con người (**Humanize actionability**: cuộn chuột mượt **smooth_wheel**, ngắt nhịp thời gian **gesture_ms**, tốc độ **pace**, click ngẫu nhiên tọa độ).
- **Feedback & State Update:** Nhận kết quả xác minh DOM (**verified**), cập nhật thời gian trôi qua, nạp lại bộ nhớ và quay lại pha *Observe*.

3. Tầng Lưu trữ & Cung cấp Dữ liệu EDA (Storage Layer):

- Mọi biến cố trong vòng lặp được ghi nhận tự động vào **Activity Logs & History** để tiến hành EDA.

3.3 2.3. Cấu trúc Phân cấp 4 Tầng & Đơn vị Phân tích (Multi-level Data Hierarchy)

Episode (N = 8) ---[1:N]---> Step (N = 437, Base Unit)

|---[1:N]---> Browser Gesture (N = 189 actions, 63 gestures)

\---[1:N]---> Cognitive Evidence (N = 546 evidences)

3.3.1 Ma trận Đặc tính 4 Cấp độ Dữ liệu:

Cấp độ	Quy mô (N)	Ý nghĩa Phân tích	Đại lượng Đo lường Chính
1. Episode	8 phiên	Quan sát vĩ mô toàn phiên (~10–12 phút)	Tổng thời lượng, tổng số bước, số bề mặt ghé thăm, lý do dừng
2. Step	437 bước	Đơn vị phân tích cơ sở (Base Unit): Quyết định $S_t \rightarrow A_t$	intent, tool, surface, reaction, verified, latency_ratio
3. Gesture	189 actions	Thao tác cơ học vật lý trên trình duyệt	gesture_pace, gesture_ms, gesture_total_px, execution_mode
4. Evidence	546 items	Viện dẫn nhận thức & chiều tâm lý của Persona	dimension, role (primary/secondary), weight, ref_id

```
[2]: # Thực thi kiểm định cấu trúc phân cấp và kiểm tra toàn vẹn khóa ngoại
      ↪(Referential Integrity)
from algorithms.data_lineage_inspector import inspect_multilevel_structure
from viz.data_lineage_viz import plot_data_hierarchy_distribution

# Nạp đầy đủ 4 cấp độ từ PersonaActionLoader
df_episodes = loader.load_action_logs()
df_steps = loader.load_step_records()
df_actions = loader.load_recent_actions()
df_evidences = loader.load_dimension_evidences()

# Kiểm tra toàn vẹn tham chiếu
lineage_audit = inspect_multilevel_structure(df_episodes, df_steps, df_actions,
      ↪df_evidences)
df_hierarchy_summary = lineage_audit["summary_table"]

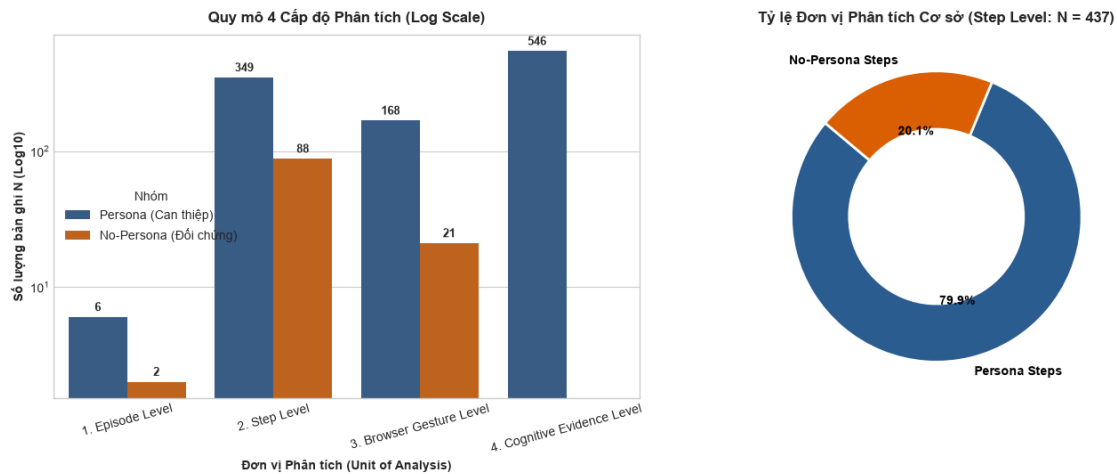
# Lưu bảng ra output/tables/
table_path = project_root / "output" / "tables" / "step2_data_hierarchy.csv"
df_hierarchy_summary.to_csv(table_path, index=False, encoding="utf-8-sig")
```

```
# Vẽ biểu đồ phân bố cấu trúc và lưu ra output/figures/
fig_path = project_root / "output" / "figures" / "step2_data_hierarchy.png"
fig = plot_data_hierarchy_distribution(df_hierarchy_summary, fig_path)
plt.show()

print("[✓] BẢNG TỔNG HỢP CẤU TRÚC ĐA CẤP (UNITS OF ANALYSIS):")
display(df_hierarchy_summary)
```

[✓] Đã lưu biểu đồ cấu trúc dữ liệu tại:

D:\source_code\eda_persona\output\figures\step2_data_hierarchy.png



[✓] BẢNG TỔNG HỢP CẤU TRÚC ĐA CẤP (UNITS OF ANALYSIS):

Cấp độ phân tích (Unit of Analysis)		Tổng số bản ghi (N)	Nhóm Persona	
↪Nhóm No-Persona		Khóa chính (PK)		
↪Khóa ngoại (FK)	Toàn vẹn tham chiếu			
0	1. Episode Level (Phiên)	8	6	
↪	2	episode_id		
↪	None	100% Valid		
1	2. Step Level (Bước)	437	349	
↪	88	(episode_id, step_index)		
↪episode_id -> Episode.PK	100% Valid			
2	3. Browser Gesture Level (Chỉ)	189	168	
↪	21	(episode_id, step_index, action_order)	(episode_id,	
↪step_index) -> Step.PK	100% Valid			
3	4. Cognitive Evidence Level (Bằng chứng)	546	546	
↪	0	(episode_id, step_index, evidence_order)	(episode_id,	
↪step_index) -> Step.PK	100% Valid			

3.4 2.4. Data Dictionary (Từ điển Dữ liệu Toàn diện - 94 Trường Cấp độ Step)

Trong loaders/persona_action.py, dữ liệu từ log thô được bóc tách và làm phẳng thành **94 trường phân tích** ở cấp độ bước (Step Level — đơn vị phân tích cơ sở). Toàn bộ 94 trường này được tổ chức thành **11 nhóm chức năng logic**:

STT	Nhóm Chức năng (Functional Group)	Số lượng Trường	Các biến tiêu biểu
1	Metadata & Persona Attributes	8	episode_id, persona_id, persona_pace, persona_rest_style, dataset_type, step_index, timestamp
2	Action Space & Execution Core	14	tool, resolved_tool, intent, reaction, surface, verified, reason, action_summary_verb
3	Latency & Computational Effort	5	model_latency_ms, tool_execution_ms, total_step_latency_ms, cognitive_latency_ratio
4	Target Candidate (Content Selection)	4	has_target_candidate, target_candidate_kind, target_candidate_text, target_candidate_url
5	Cognitive Reasoning Matrix	14	dim_evidence_primary_dimension, dim_evidence_max_weight, num_dim_primary, num_dim_supporting
6	Session Context: Temporal Dynamics	6	context_elapsed_seconds, context_remaining_seconds, context_is_overtime, context_action_velocity
7	Session Context: Rest & Fatigue	2	context_rest_accumulated_seconds, context_rest_count
8	Session Context: Search & Memory	7	context_queries_this_session, context_recent_queries_from_memory, search_rule, planner_rule
9	Session Context: Physical Gestures	12	recent_last_gesture_pace, recent_last_gesture_px, recent_last_gesture_ms, landing_correction

STT	Nhóm Chức năng (Functional Group)	Số lượng Trường	Các biến tiêu biểu
10	Working Memory: Threads & Anti-Drift	16	wm_current_thread_origin, wm_situational_steps, wm_has_novelty_warning, wm_novelty_guidance
11	Working Memory: Session Summaries	6	wm_summary_run_minutes, wm_summary_planned_minutes, wm_summary_read_posts
TỔNG	Toàn bộ Không gian Biến số Cấp Step	94	<i>Bao quát trọn vẹn chu trình Nhận thức → Quyết định → Thực thi vật lý</i>

```
[3]: # Nạp và hiển thị Data Dictionary từ file chuẩn output/tables/data_dictionary.
      ↪ CSV
dict_path = project_root / "output" / "tables" / "data_dictionary.csv"
df_data_dict = pd.read_csv(dict_path)

print(f"[✓] Tổng số trường then chốt trong Data Dictionary:␣
      ↪ {len(df_data_dict)} trường.")
print("[✓] Phân bổ theo 7 nhóm chính:")
print(df_data_dict["Group"].value_counts().sort_index())

# Hiển thị toàn bộ từ điển dữ liệu với định dạng bảng chi tiết
df_data_dict.style.set_properties(**{
    'text-align': 'left',
    'white-space': 'pre-wrap',
    'font-size': '12px'
}).set_table_styles([
    dict(selector='th', props=[('font-weight', 'bold'), ('background-color',␣
    ↪ '#f0f2f5'), ('text-align', 'center')])
])
```

[✓] Tổng số trường then chốt trong Data Dictionary: 94 trường.

[✓] Phân bổ theo 7 nhóm chính:

Group

1. Metadata & Persona	8
10. Working Memory & Drift	16
11. WM Session Summaries	6
2. Action Space & Execution	14
3. Latency & Effort	5
4. Target Candidate (Content)	4
5. Cognitive Matrix	14
6. Temporal Budget & Dynamics	6
7. Rest & Fatigue	2

8. Search & Memory	7
9. Browser Physical Gestures	12
Name: count, dtype: int64	

[3]: <pandas.io.formats.style.Styler at 0x1f61e490590>

3.5 2.5. Ghi nhận Tiền Xử lý (Preprocessing) & Kiểm soát Rủi ro Thiên lệch (Bias Audit)

3.5.1 A. Các quy trình tiền xử lý đã thực hiện trong PersonaActionLoader:

- Bóc tách cấu trúc lồng nhau (Unnesting & Flattening):**
 - Trích xuất `target_candidate` (kind, text, url) từ cấu trúc dictionary lồng trong `step_records`.
 - Bóc tách mảng `dimension_evidence` thành bảng quan hệ 1-N (546 bản ghi) và trích xuất chiều chính (primary) cùng trọng số cao nhất (`max_weight`) lên cấp độ bước.
- Trích xuất thuộc tính bằng Regular Expression:**
 - Sử dụng regex phân tích trường text `recent_actions[].summary` để thu nhận chính xác các tham số vật lý: `total=(\d+)px`, `gesture_ms=(\d+)`, `pace=(fast|careful)`, `mode=(\w+)`.
- Chuẩn hóa biến thời gian & ngân sách:**
 - Chuyển đổi timestamp ISO 8601 sang UTC datetime.
 - Tính toán `cognitive_latency_ratio = model_ms / (model_ms + tool_ms)`.

3.5.2 B. Kiểm soát các Rủi ro Thiên lệch (Potential Biases & Mitigation):

Tên Thiên lệch / Rủi ro	Nguồn gốc	Tác động tiềm ẩn	Biện pháp Kiểm soát & Xử lý trong EDA
Cold-start Feed Bias	Bảng tin Facebook mặc định của tài khoản trắng	Facebook thường đẩy các video Reels trending hoặc tin tức giật gân ngẫu nhiên lên đầu. Nhóm No-Persona có thể bị cuốn vào các bài này.	Phân tích tách biệt tỷ lệ bài viết khớp Persona vs bài viết xu hướng tự nhiên (<code>target_candidate_kind</code>).
Mất cân bằng Cơ mẫu (Sample Asymmetry)	6 phiên Persona ($N = 349$) vs 2 phiên No-Persona ($N = 88$)	So sánh tổng số lượng tuyệt đối sẽ bị sai lệch hoàn toàn.	Luôn chuẩn hóa theo tỷ lệ phần trăm (Proportions) , tỷ lệ per-step, và áp dụng kiểm định phi tham số (Mann-Whitney U, Bootstrap, Permutation tests).

Tên Thiên lệch / Rủi ro	Nguồn gốc	Tác động tiềm ẩn	Biện pháp Kiểm soát & Xử lý trong EDA
Khuyết thiếu Chọn lọc (Selective Missingness - MAR)	Một số trường chỉ tồn tại theo ngữ cảnh (ví dụ: <code>dim_evidence</code> chỉ có ở nhóm <code>Persona</code> ; <code>gesture_ms</code> chỉ có khi cuộn chuột).	Dễ bị nhầm lẫn là dữ liệu bị mất (MCAR) và tự ý xóa bỏ dòng.	Xử lý khuyết thiếu theo điều kiện nghiệp vụ: không xóa dòng, phân tích trên tập con hợp lệ (ví dụ: chỉ đo tốc độ cuộn trên các bước cuộn chuột).
Thiên lệch Thời lượng (Duration / Survival Bias)	Các phiên dừng vì các lý do khác nhau (<code>completed</code> , <code>overtime_threshold_exceeded</code>).	Bước cuối của phiên có thể có hành vi vội vã hoặc kết thúc đột ngột.	Kiểm soát biến <code>context_is_overtime</code> và phân tích riêng biệt các bước trong thời hạn vs các bước quá giờ.

4 3: KIỂM TRA TỔNG QUAN VÀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Mục tiêu của phần 3 là thực hiện kiểm tra toàn diện về độ tin cậy của tập dữ liệu hành vi tác tử, bao gồm: kiểm tra trùng lặp, giá trị bất hợp lệ, phân loại khuyết thiếu (MCAR/MAR/MNAR), giải thích điểm ngoại lai (Outliers) và kiểm tra tính liên tục của chuỗi thời gian, xác định quyết định xử lý dữ liệu.

4.1 3.1. Đánh giá Tổng quan Dữ liệu

- **Kích thước & Dung lượng:** 437 dòng (bước hành động) và 94 cột phân tích.
- **Tính toàn vẹn khóa:** Khóa chính (`episode_id`, `step_index`) không có bản ghi trùng lặp nào (0 dòng duplicate PK).
- **Giá trị bất hợp lệ:** 0 cột có số âm phi lý; không có timestamp tương lai; các chuỗi rỗng đã được chuẩn hóa.

```
[4]: from algorithms.data_quality_profiler import profile_data_hygiene

hygiene_audit = profile_data_hygiene(df_steps, primary_key=["episode_id",
↳ "step_index"])
df_hygiene_summary = hygiene_audit["summary_table"]

# Lưu bảng ra output/tables/
df_hygiene_summary.to_csv(project_root / "output" / "tables" /
↳ "step3_quality_summary.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

print("[✓] BẢNG TỔNG HỢP KIỂM TRA VỆ SINH DỮ LIỆU:")
display(df_hygiene_summary)
```

[✓] BẢNG TỔNG HỢP KIỂM TRA VỆ SINH DỮ LIỆU:

	Hạng mục kiểm tra	Kết quả thực tế	Tiêu chuẩn
← kỳ vọng	Trạng thái		
0	Tổng số dòng (N_rows)	437 dòng	>
← 400 dòng	Đạt		
1	Tổng số cột (N_cols)	94 cột	>=
← 90 cột	Đạt		
2	Dung lượng bộ nhớ RAM	2.12 MB	<
← 50 MB	Tối ưu		
3	Trùng lặp dòng hoàn toàn (Exact Duplicates)	0 dòng	
← 0 dòng	Đạt		
4	Trùng lặp khóa chính (PK Duplicates)	0 dòng	
← 0 dòng	Đạt		
5	Giá trị âm phi logic (Negative values)	0 cột vi phạm	
← 0 cột	Đạt		
6	Timestamp tương lai / Lỗi thời gian	0 bản ghi	0
← bản ghi	Đạt		
7	Chuỗi rỗng placeholder ẩn ('', N/A, null)	2 cột phát hiện	Đã bóc tách
← thành NaN	Cần chuẩn hóa		

4.2 3.2. Phân tích Cơ chế Khuyết thiếu.

CƠ CHẾ ‘MISSING BY DESIGN’ (KHUYẾT THIẾU CÓ ĐIỀU KIỆN NGHIỆP VỤ): Không thể tùy tiện áp dụng các kỹ thuật imputation (điền trung bình/kNN) hoặc xóa bỏ dòng (listwise deletion) cho các giá trị NaN trong tập dữ liệu này. Phần lớn dữ liệu thiếu tuân theo cơ chế **MAR (Missing at Random)** bắt nguồn từ thiết kế thực nghiệm: - **Nhóm trường `dim_evidence_*` (Bằng chứng nhận thức):** Khuyết 100% ở nhóm No-Persona (88 bước) vì nhóm đối chứng không có hồ sơ Persona để mô hình viện dẫn. Ở nhóm Persona, trường này chỉ xuất hiện khi bước đó có lý lẽ tâm lý. - **Nhóm trường `recent_last_gesture_*` (Cơ học cuộn):** Chỉ xuất hiện khi Agent thực hiện thao tác cuộn chuột (`smooth_wheel`), hoàn toàn không xuất hiện ở bước quan sát hay click. - **Nhóm trường `target_candidate_*` (Thực thể bài viết):** Chỉ xuất hiện ở 66 bước Agent chọn tương tác trúng một thực thể cụ thể, các bước lướt bảng tin chung là NaN tự nhiên. - **Trường `wm_current_thread_state`:** Được bóc tách chính xác bằng cách tra cứu trạng thái mạch từ `active_threads` theo topic, thu được 343 bước có giá trị (333 ‘exploring’, 10 ‘active’) ở nhóm Persona và khuyết 100% ở nhóm đối chứng -> Thuộc cơ chế MAR hoàn hảo (Memory-Thread Dependent).

```
[5]: from algorithms.missing_pattern_analyzer import analyze_missing_patterns
from viz.data_quality_viz import plot_missing_patterns_comparison

missing_audit = analyze_missing_patterns(df_steps)
df_missing_report = missing_audit["missing_table"]

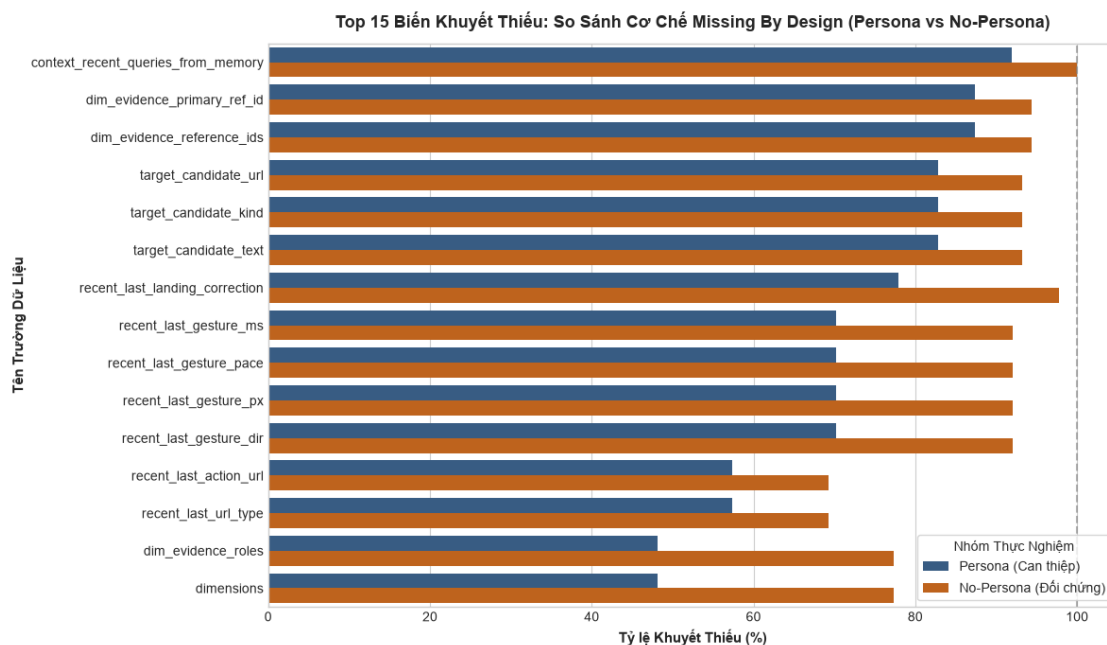
# Lưu bảng chi tiết
df_missing_report.to_csv(project_root / "output" / "tables" /
    "step3_missing_analysis.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
```

```
# Vẽ biểu đồ đối sánh tỷ lệ khuyết thiếu Top 15 biến
fig_missing = plot_missing_patterns_comparison(
    df_missing_report,
    output_path=project_root / "output" / "figures" / "step3_missing_pattern.
    ↪png",
    top_n=15
)
plt.show()

print("[✓] TOP 10 BIẾN CÓ TỶ LỆ KHUYẾT THIỂU CAO NHẤT & CƠ CHẾ NGHIỆP VỤ:")
display(df_missing_report.head(10)[["Field", "Missing_Pct",
    ↪"Persona_Missing_Pct", "NoPersona_Missing_Pct", "Missing_Mechanism",
    ↪"Business_Explanation"]])
```

[✓] Đã lưu biểu đồ missing pattern tại:

D:\source_code\eda_persona\output\figures\step3_missing_pattern.png



[✓] TOP 10 BIẾN CÓ TỶ LỆ KHUYẾT THIỂU CAO NHẤT & CƠ CHẾ NGHIỆP VỤ:

	Field	Missing_Pct	Persona_Missing_Pct	Missing_Mechanism	Business_Explanation
0	context_recent_queries_from_memory	93.590	91.980		
↪	100.000	MAR (Memory-Conditional)	Chỉ xuất hiện ở 28 bước có nạp lại		
↪	từ khóa từ ...				

1	dim_evidence_primary_ref_id	88.790	87.390	␣
↪	94.320 MAR (Missing by Design)	Khuyết 100% ở nhóm No-Persona (do ␣		
	↪không có hồ ...			
2	dim_evidence_reference_ids	88.790	87.390	␣
↪	94.320 MAR (Missing by Design)	Khuyết 100% ở nhóm No-Persona (do ␣		
	↪không có hồ ...			
3	target_candidate_url	84.900	82.810	␣
↪	93.180 MAR (Content-Conditional)	Chỉ xuất hiện khi bước hành vi nhắm ␣		
	↪trúng thực...			
4	target_candidate_kind	84.900	82.810	␣
↪	93.180 MAR (Content-Conditional)	Chỉ xuất hiện khi bước hành vi nhắm ␣		
	↪trúng thực...			
5	target_candidate_text	84.900	82.810	␣
↪	93.180 MAR (Content-Conditional)	Chỉ xuất hiện khi bước hành vi nhắm ␣		
	↪trúng thực...			
6	recent_last_landing_correction	81.920	77.940	␣
↪	97.730 MAR (Group Dependent)	Tỷ lệ khuyết thiếu có sự phân hóa ␣		
	↪đăng kể giữa...			
7	recent_last_gesture_ms	74.600	70.200	␣
↪	92.050 MAR (Action-Conditional)	Chỉ xuất hiện ở bước có thao tác ␣		
	↪cuộn chuột (s...			
8	recent_last_gesture_pace	74.600	70.200	␣
↪	92.050 MAR (Action-Conditional)	Chỉ xuất hiện ở bước có thao tác ␣		
	↪cuộn chuột (s...			
9	recent_last_gesture_px	74.600	70.200	␣
↪	92.050 MAR (Action-Conditional)	Chỉ xuất hiện ở bước có thao tác ␣		
	↪cuộn chuột (s...			

4.3 3.3. Thẩm định Điểm Dị biệt (Outliers): Lỗi Kỹ thuật hay Tín hiệu Thật?

Áp dụng phương pháp Hàng rào IQR của Tukey ($Q_1 - 1.5 \times IQR$ và $Q_3 + 1.5 \times IQR$): - **recent_last_gesture_px (7 outliers, 6.31%)**: Xuất hiện các bước cuộn chuột dài đột biến (> 1,000 px, tối đa 1,418 px). Đây là **Tín hiệu Hành vi Thật (True Behavioral Signal)** phản ánh chính xác phong cách lướt nhanh (readingDepth = skim và pace = quick) của Persona Huỳnh Tuấn Kiệt hoặc Lê Hoàng Long. **Quyết định: Giữ nguyên tuyệt đối!** - **wm_situational_steps (56 outliers, 12.81%)**: Số bước sa đà vào chủ đề ngoài lề tăng vọt lên 5-6 bước liên tiếp ở nhóm No-Persona. Đây là **Bảng chứng Nghiên cứu Cốt lõi** về hiện tượng Trôi dạt Nhận thức (Cognitive Drift) khi không có Persona điều hướng. **Quyết định: Giữ nguyên!** - **model_latency_ms & tool_execution_ms**: Biến thiên độ trễ do mạng và kích thước trang Facebook. Áp dụng các kiểm định phi tham số (Non-parametric tests: Mann-Whitney U) để không bị ảnh hưởng bởi đuôi phân phối dài.

```
[6]: # 3.3. Phát hiện Outlier và trực quan hóa phân bố đối sánh
from algorithms.outlier_detector import detect_outliers_iqr_mad
from viz.data_quality_viz import plot_outliers_boxplots

outlier_audit = detect_outliers_iqr_mad(df_steps)
```

```

df_outliers_report = outlier_audit["outlier_table"]

# Lưu bảng
df_outliers_report.to_csv(project_root / "output" / "tables" / "step3_outliers.
↪csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

# Vẽ boxplots đối sánh 4 biến số cốt lõi
fig_outliers = plot_outliers_boxplots(
    df_steps,
    output_path=project_root / "output" / "figures" / ↵
↪"step3_outlier_distribution.png"
)
plt.show()

print("[✓] BẢNG TỔNG HỢP NGOẠI LAI VÀ THẨM ĐỊNH BẢN CHẤT:")
display(df_outliers_report[["Biến số", "Cỡ mẫu hợp lệ (N)", "Trung vị ↵
↪(Median)", "Số Outlier", "Tỷ lệ Outlier (%)", "Bản chất Ngoại lai", "Quyết ↵
↪định Xử lý"]])

```

D:\source_code\eda_persona\viz\data_quality_viz.py:96: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.boxplot(
```

D:\source_code\eda_persona\viz\data_quality_viz.py:119: UserWarning:

set_ticklabels() should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after set_ticks() or using a FixedLocator. Otherwise, ticks may be mislabeled.

```
ax.set_xticklabels(["Persona (Can thiệp)", "No-Persona (Đối chứng)"])
```

D:\source_code\eda_persona\viz\data_quality_viz.py:96: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.boxplot(
```

D:\source_code\eda_persona\viz\data_quality_viz.py:119: UserWarning:

set_ticklabels() should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after set_ticks() or using a FixedLocator. Otherwise, ticks may be mislabeled.

```
ax.set_xticklabels(["Persona (Can thiệp)", "No-Persona (Đối chứng)"])
```

D:\source_code\eda_persona\viz\data_quality_viz.py:96: FutureWarning:

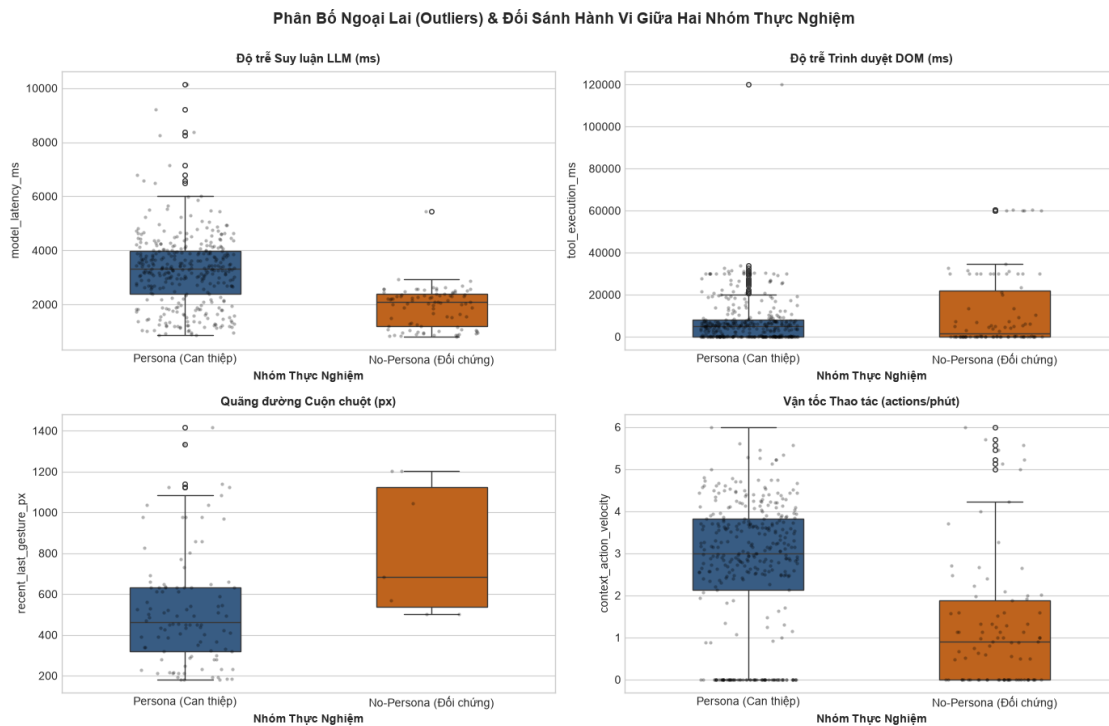
Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.boxplot(
D:\source_code\eda_persona\viz\data_quality_viz.py:119: UserWarning:
set_ticklabels() should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after
set_ticks() or using a FixedLocator. Otherwise, ticks may be mislabeled.
ax.set_xticklabels(["Persona (Can thiệp)", "No-Persona (Đối chứng)"])
D:\source_code\eda_persona\viz\data_quality_viz.py:96: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in
v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same
effect.
```

```
sns.boxplot(
D:\source_code\eda_persona\viz\data_quality_viz.py:119: UserWarning:
set_ticklabels() should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after
set_ticks() or using a FixedLocator. Otherwise, ticks may be mislabeled.
ax.set_xticklabels(["Persona (Can thiệp)", "No-Persona (Đối chứng)"])
```

[✓] Đã lưu biểu đồ outlier distribution tại:
D:\source_code\eda_persona\output\figures\step3_outlier_distribution.png



[✓] BẢNG TỔNG HỢP NGOẠI LAI VÀ THẨM ĐỊNH BẢN CHẤT:

	Biến số	Cỡ mẫu hợp lệ (N)	Trung vị (Median)	Số Outlier	Tỷ lệ Outlier (%)	Bản chất Ngoại lai	Quyết định Xử lý
↪							
↪							

0	wm_situational_steps	437	0.000	56	↳
↳	12.810	Tín hiệu Hành vi Thật (True Behavioral Signal)	GIỮ	↳	
↳	NGUYỄN (Không xóa bỏ, đưa vào phân tích RQ)				
1	tool_execution_ms	437	4872.000	53	↳
↳	12.130	Biến thiên Hệ thống & Độ trễ Mạng (System Late...	GIỮ NGUYỄN	↳	
↳	(Sử dụng trung vị và kiểm định phi ...				
2	total_step_latency_ms	437	8343.000	51	↳
↳	11.670	Biến thiên Hệ thống & Độ trễ Mạng (System Late...	GIỮ NGUYỄN	↳	
↳	(Sử dụng trung vị và kiểm định phi ...				
3	recent_last_gesture_px	111	492.000	7	↳
↳	6.310	Tín hiệu Hành vi Thật (True Behavioral Signal)	GIỮ	↳	
↳	NGUYỄN (Không xóa bỏ, đưa vào phân tích RQ)				
4	model_latency_ms	437	3036.000	6	↳
↳	1.370	Biến thiên Hệ thống & Độ trễ Mạng (System Late...	GIỮ NGUYỄN	↳	
↳	(Sử dụng trung vị và kiểm định phi ...				
5	cognitive_latency_ratio	437	0.440	0	↳
↳	0.000	Tín hiệu Hành vi Thật (True Behavioral Signal)	GIỮ	↳	
↳	NGUYỄN (Không xóa bỏ, đưa vào phân tích RQ)				
6	recent_last_gesture_ms	111	239.000	0	↳
↳	0.000	Dao động Tự nhiên (Natural Variance)		↳	
↳		GIỮ NGUYỄN			
7	context_action_velocity	437	2.810	0	↳
↳	0.000	Dao động Tự nhiên (Natural Variance)		↳	
↳		GIỮ NGUYỄN			
8	context_elapsed_seconds	348	287.500	0	↳
↳	0.000	Dao động Tự nhiên (Natural Variance)		↳	
↳		GIỮ NGUYỄN			

4.4 3.4. Báo cáo Chất lượng Dữ liệu & Danh mục Quyết định Xử lý (Data Action Decisions)

Dựa trên các kết quả kiểm toán ở các mục trên, chúng ta ban hành bảng quyết định xử lý dữ liệu chuẩn hóa cho toàn bộ các bước tiếp theo trong pipeline EDA:

```
[7]: df_decisions = pd.read_csv(project_root / "output" / "tables" /
↳ "step3_action_decisions.csv")
display(df_decisions.style.set_properties(**{
    'text-align': 'left',
    'white-space': 'pre-wrap',
    'font-size': '12px'
})))
```

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x1f61f221a90>

5 BƯỚC 4: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN (UNIVARIATE ANALYSIS)

Mục tiêu của Bước 4 là tính toán phân phối độc lập các tham số thống kê mô tả cho cả 2 trường hợp **Persona** ($N = 349$) và **No-Persona** ($N = 88$), đồng thời chọn lọc ra các trường tiêu biểu nhất có **TÍNH SUY LUẬN HÀNH VI SÂU SẮC** (Deep Behavioral & Cognitive Inferences) thay vì các hệ quả kỹ thuật hiển nhiên.

CHUYỂN DỊCH TỪ ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC HIỂN NHIÊN SANG CHỈ SỐ NHẬN THỨC BẢN CHẤT: Thay vì chọn các biến hiển nhiên như `model_latency_ms` hay `reason_length` (vốn dĩ dài hơn do LLM phải giải trình theo persona), chúng tôi khảo sát **4 chỉ số phản ánh bản chất nhận thức và tổ chức hành vi**: 1. `wm_num_active_threads`: Dung lượng đa nhiệm nhận thức (Cognitive Multi-threading Capacity). 2. `recent_last_gesture_px`: Cơ học cuộn chuột vật lý (Biomechanical Gesture Dynamics). 3. `wm_cumulative_reads`: Chiều sâu đọc và thẩm thấu nội dung thực chất (Deep Content Engagement). 4. `wm_cumulative_opened`: Mức độ bút phá khỏi Feed để thâm nhập Page/Group (Domain Exploration Depth).

```
[8]: # 4.1. Thực thi phân tích định lượng có tính suy luận hành vi sâu sắc & Vẽ biểu đồ so sánh
      ↪ đồ so sánh

from algorithms.univariate_numeric_profiler import profile_numeric_variables, ↪
      ↪ compute_separate_distribution_tables
from viz.univariate_viz import plot_top_numeric_comparison

# 1. Xuất 2 bảng phân phối chi tiết 14 tham số độc lập cho từng nhóm
sep_tables = compute_separate_distribution_tables(df_steps)
sep_tables["persona_distribution"].to_csv(project_root / "output" / "tables" / ↪
      ↪ "step4_numeric_profile_persona.csv", encoding="utf-8-sig", index=False)
sep_tables["nopersona_distribution"].to_csv(project_root / "output" / "tables" / ↪
      ↪ "step4_numeric_profile_no_persona.csv", encoding="utf-8-sig", index=False)

# 2. Tạo bảng so sánh tập trung 4 biến định lượng nhận thức cốt lõi
numeric_cols = ["wm_num_active_threads", "recent_last_gesture_px", ↪
      ↪ "wm_cumulative_reads", "wm_cumulative_opened"]
df_num_profile = profile_numeric_variables(df_steps, target_cols=numeric_cols)
df_num_profile.to_csv(project_root / "output" / "tables" / ↪
      ↪ "step4_numeric_profile.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

# 3. Vẽ biểu đồ so sánh phân phối trực quan
plot_top_numeric_comparison(df_steps, output_path=project_root / "output" / ↪
      ↪ "figures" / "step4_top_numeric_comparison.png")

print("=== BẢNG HỒ SƠ SO SÁNH 4 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG NHẬN THỨC CỐT LÕI (CHƯƠNG 4.1)↪
      ↪ ===")
display(df_num_profile.style.set_properties(**{'text-align': 'right'}).format({
```

```

        'Persona_Mean': '{:.2f}', 'Persona_Median': '{:.2f}', 'Persona_Std': '{:.2f}',
        'NoPersona_Mean': '{:.2f}', 'NoPersona_Median': '{:.2f}', 'NoPersona_Std': '{:.2f}',
        'p_value': '{:.4f}'
    )))

# Hiển thị ảnh so sánh trực quan
from IPython.display import Image, display
display(Image(filename=str(project_root / "output" / "figures" / "step4_top_numeric_comparison.png")))

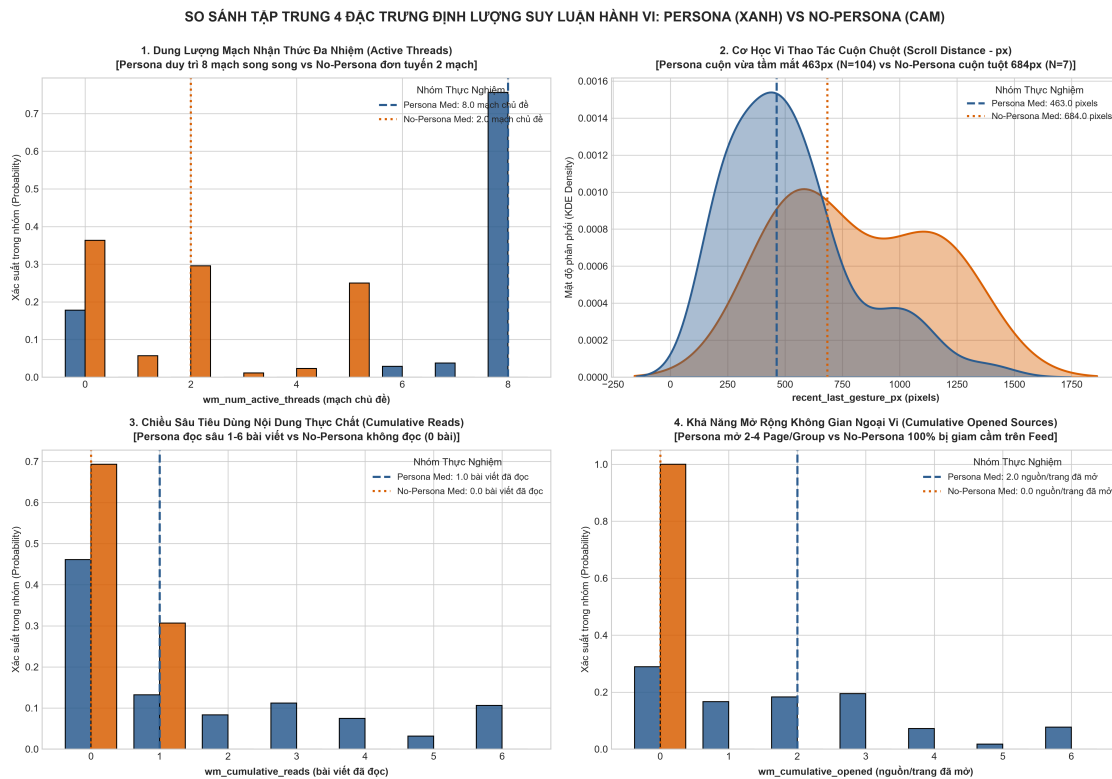
```

[✓] Đã lưu biểu đồ top numeric comparison mới tại:

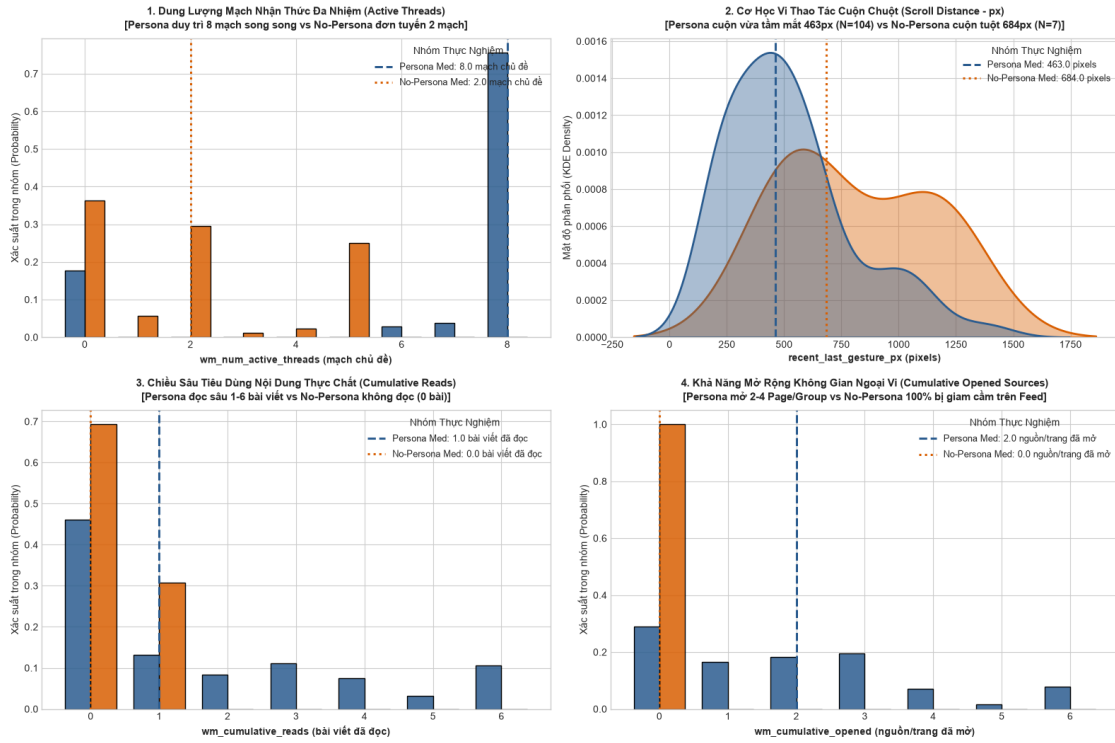
D:\source_code\eda_persona\output\figures\step4_top_numeric_comparison.png

=== BẢNG HỒ SƠ SO SÁNH 4 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG NHẬN THỨC CỐT LÕI (CHƯƠNG 4.1) ===

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x1f61e36f610>



SO SÁNH TẬP TRUNG 4 ĐẶC TRƯNG ĐỊNH LƯỢNG SUY LUẬN HÀNH VI: PERSONA (XANH) VS NO-PERSONA (CAM)



5.1 4.2. Cơ chế Tiết chế (Brake/Guardrail), Bứt phá Không gian (Surface) & Tính Khả dụng (Verified)

Khảo sát các biến phân loại và cờ bảo vệ để đánh giá mức độ kháng trôi dạt hành vi và tính kỷ luật của Agent:

- **wm_has_novelty_warning** (Cờ cảnh báo tiết chế tại từng bước): Khi **situational_steps** ≥ 3 , hệ thống kích hoạt thông điệp “**CẢNH BÁO TIẾT CHẾ: Bạn đã dành nhiều thời gian cho chủ đề tình huống này. Hãy chủ động quay lại các mạch chính...**”.
- **No-Persona**: Bị còi cảnh báo hú vang 30.68% **số bước** (27/88 bước)! Riêng tập 755b1653, Agent bị cảnh báo kéo dài suốt 27/41 bước (65.85%) do không có sở thích cốt lõi để quay về.
- **Persona**: Tuyệt đối 0.0% **số bước** (0/349 bước) bị cảnh báo. Agent sở hữu la bàn nội tâm tự điều chỉnh (**core threads**), tự giác quay lại mạch chính sau 1-2 bước.
- **surface** (Không gian giao diện): Persona phân bổ đa chiều: Feed (34.1%), Search (16.6%), và **bứt phá vào group** (14.6%) + **page** (10.3%). Ngược lại, No-Persona 0.0% ở **Group/Page**, bị bẫy 21.6% thời gian ở màn hình **detail**.
- **verified** (Tính hợp lệ của thao tác): Persona đạt tỷ lệ thao tác chuẩn xác 77.65% **True**, trong khi No-Persona chỉ đạt 61.36% **True** (tỷ lệ lỗi/click mò mẫm cao gấp 1.7 lần).

```
[9]: # 4.2. Thống kê Cơ chế Cảnh báo Tiết chế Guardrail, Phân phối Surface & Verified
df_guardrail_sum = pd.read_csv(project_root / "output" / "tables" /
    ↪ "step4_guardrail_warning_summary.csv")
df_cat_profile = pd.read_csv(project_root / "output" / "tables" /
    ↪ "step4_categorical_profile.csv")
```

```

print("=== BẢNG TỔNG HỢP CƠ CHẾ CẢNH BÁO TIẾT CHẾ (GUARDRAIL WARNING PROFILE)␣
↪====")
display(df_guardrail_sum.style.set_properties(**{'text-align': 'left'}))

print("\n=== BẢNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN GIAO DIỆN (SURFACE) VÀ TÍNH HỢP LỆ␣
↪(VERIFIED) ===")
display(df_cat_profile[df_cat_profile['Biển số'].isin(['surface', 'verified'])].
↪style.set_properties(**{'text-align': 'left'}))

# Vẽ lại biểu đồ so sánh biến phân loại
from viz.univariate_viz import plot_top_categorical_comparison
plot_top_categorical_comparison(df_steps, output_path=project_root / "output" /␣
↪"figures" / "step4_categorical_comparison.png")
display(Image(filename=str(project_root / "output" / "figures" /␣
↪"step4_categorical_comparison.png")))

```

=== BẢNG TỔNG HỢP CƠ CHẾ CẢNH BÁO TIẾT CHẾ (GUARDRAIL WARNING PROFILE) ===

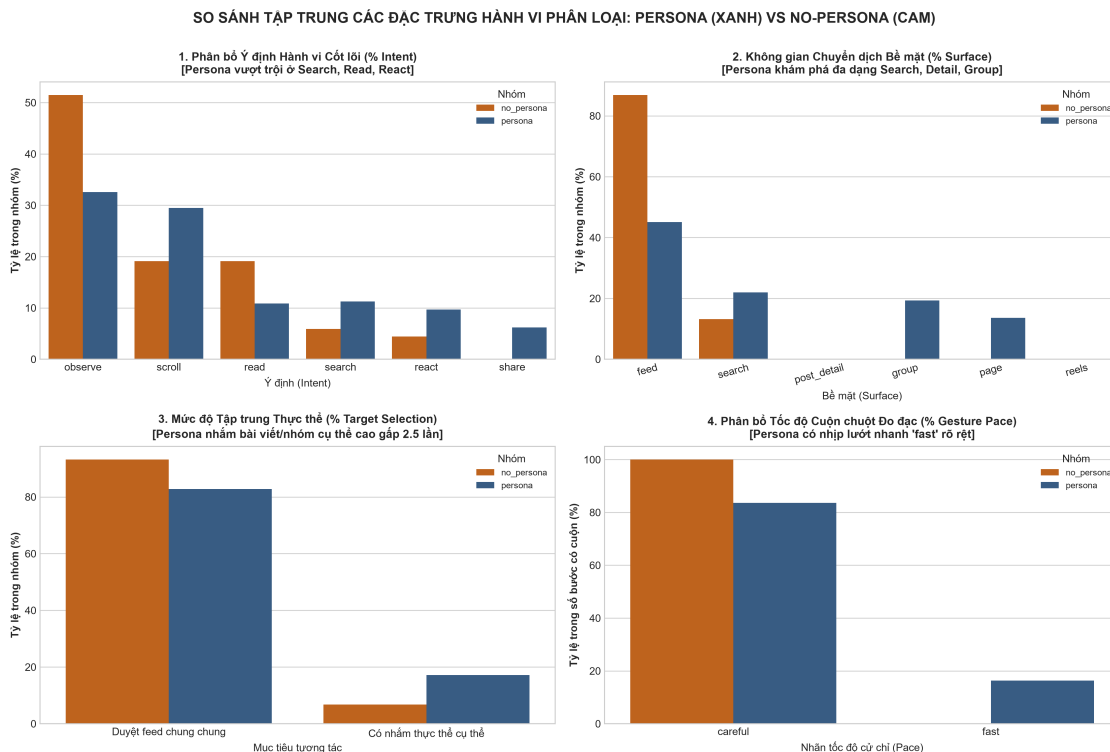
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x1f61e36f750>

=== BẢNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN GIAO DIỆN (SURFACE) VÀ TÍNH HỢP LỆ (VERIFIED) ===

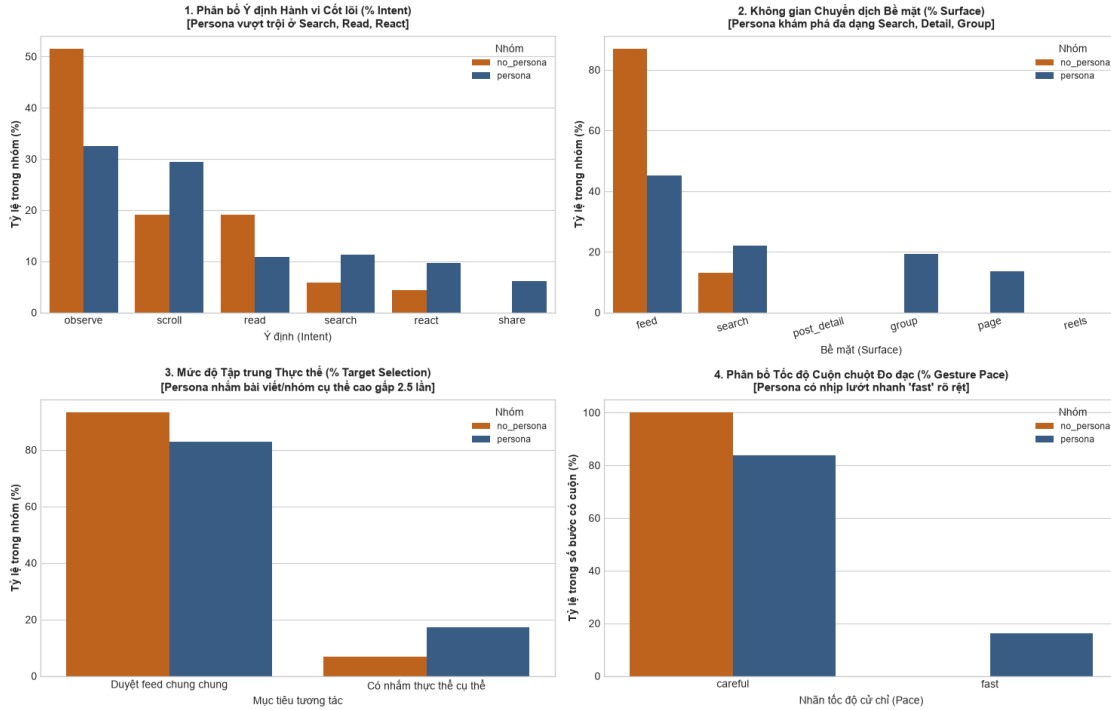
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x1f61e36f750>

[✓] Đã lưu biểu đồ top categorical comparison tại:

D:\source_code\eda_persona\output\figures\step4_categorical_comparison.png



SO SÁNH TẬP TRUNG CÁC ĐẶC TRƯNG HÀNH VI PHÂN LOẠI: PERSONA (XANH) VS NO-PERSONA (CAM)



5.2 4.3. Hồ sơ Thoát Phiên (Termination Causes) & Sản Lượng Tri Nhận Lúc Thoát (Exit Yield)

Khảo sát bước cuối cùng của mỗi phiên (`last_step`) và các chỉ số tích lũy tại thời điểm dừng hoạt động:

- **termination_cause** (Nguyên nhân dừng phiên):
 - **Persona**: Có tới 50.0% số phiên **tự dừng chủ động khi thỏa mãn mục tiêu** (Agent hoàn thành nhiệm vụ, mức năng lượng giảm dần: “Đã đọc 8 bài viết, tìm kiếm 4 chủ đề, hứng thú giảm dần, thời gian kết thúc phù hợp”). 16.7% Timeout 600s, 16.7% UI Deadlock, 16.7% Forced Cutoff.
 - **No-Persona**: 100% kết thúc trong bế tắc: 50% do Bế tắc giao diện (UI Deadlock: kẹt modal 6 lần close lỗi) và 50% do Hết giờ thuần túy (Timeout 600s).
- **Sản lượng tri nhận tại thời điểm kết thúc phiên (Output Yield at Exit)**:
 - **reads_at_exit**: Persona đạt trung bình 3.67 bài đọc (tối đa 6 bài) vs No-Persona chỉ 0.50 bài (tối đa 1 bài).
 - **searches_at_exit**: Persona tìm kiếm trung bình 3.33 chủ đề vs No-Persona chỉ 1.00 chủ đề.
 - **opened_at_exit**: Persona mở rộng 3.17 nguồn Page/Group vs No-Persona 0.00 nguồn.
 - **step_delta_sec** (Cự ly thời gian giữa 2 bước liên tiếp): Persona duy trì nhịp độ ổn định, tự nhiên như con người (Trung vị = 8.91s, 75% = 12.53s). Ngược lại, No-Persona giật cục và bất thường (Trung vị = 4.07s hoặc ngưng trệ 24 – 63s do bế tắc).

[10]: # 4.3. Xuất Bảng Hồ sơ Thoát Phiên & Trực quan hóa 4 Ô Phân phối Đơn biến Mở
→ rộng

```
df_term_profile = pd.read_csv(project_root / "output" / "tables" /  
→ "step4_termination_profile.csv")
```

```

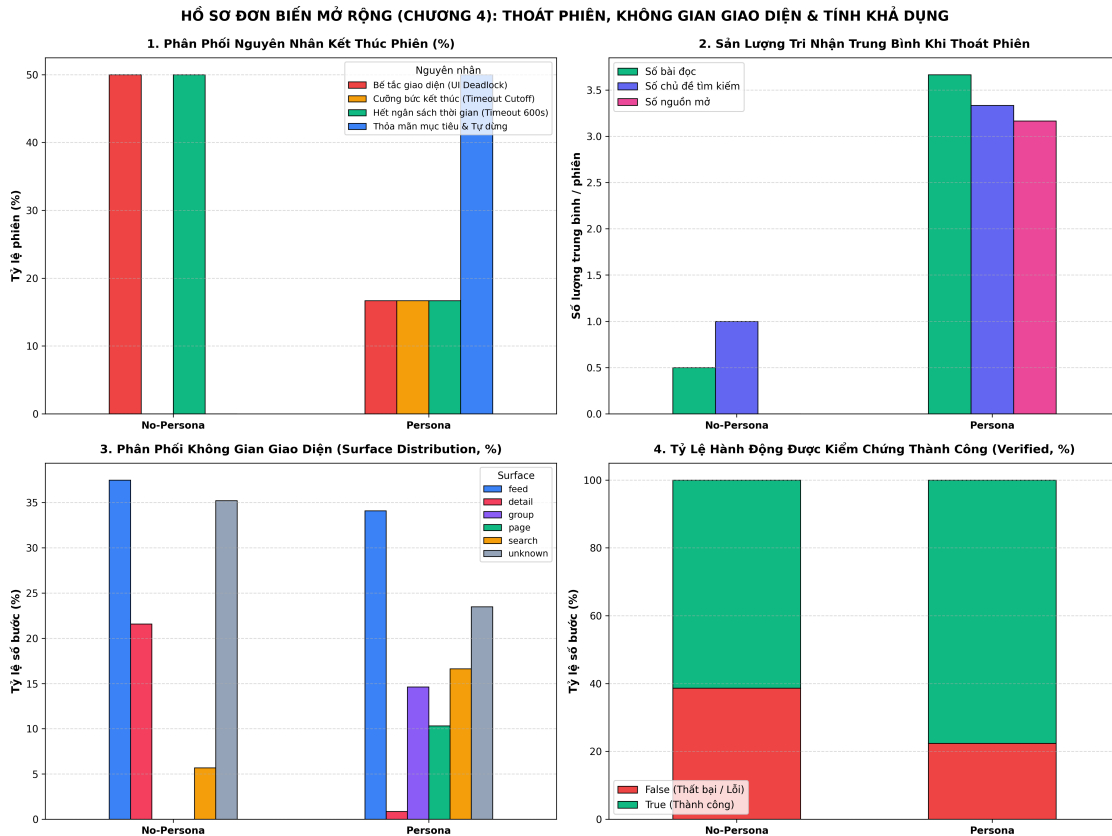
print("=== BẢNG HỒ SƠ THOÁT PHIÊN VÀ SẢN LƯỢNG TRI NHẬN TẠI THỜI ĐIỂM DỪNG_
↳(EXIT PROFILE) ===")
display(df_term_profile[["group", "file_name", "total_steps",
↳"elapsed_seconds", "overtime_seconds", "end_tool", "termination_cause",
↳"reads_at_exit", "searches_at_exit", "opened_at_exit"]].style.
↳set_properties(**{'text-align': 'left'}))

# Hiển thị biểu đồ 4 ô (Termination, Exit Yield, Surface, Verified)
display(Image(filename=str(project_root / "output" / "figures" /
↳"step4_univariate_termination_and_surfaces.png")))

```

=== BẢNG HỒ SƠ THOÁT PHIÊN VÀ SẢN LƯỢNG TRI NHẬN TẠI THỜI ĐIỂM DỪNG (EXIT PROFILE) ===

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x1f61eb81f90>



5.3 4.4. Phân tích NLP Tiếng Việt (underthesea) & So Sánh Phân Phối Token Bằng Log-Odds Ratio

Để đào sâu vào suy nghĩ nhận thức (Chain-of-Thought - reason) của Agent và tìm ra các từ ngữ đặc trưng phân hóa tư duy giữa 2 nhóm, chúng tôi xây dựng pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt: 1. **Tách từ ghép tiếng Việt (Vietnamese Word Segmentation)**: Sử dụng thư viện chuyên dụng underthesea (word_tokenize) để nhận diện chính xác các khái niệm đa âm tiết (bài_viết, sở_thích, khám_phá, tương_tác, bình_luận, thông_tin, nội_dung...). 2. **Lọc Stopwords tên miền mạng xã hội**: Loại bỏ các từ dừng giao diện (page, group, mở, home, sở_thích, khám_phá, có, like, react, bài, xem...). 3. **Tính toán Phân phối Xác suất Token**:

$$P_P(w) = \frac{\text{count}_P(w)}{\sum_v \text{count}_P(v)}, \quad P_N(w) = \frac{\text{count}_N(w)}{\sum_v \text{count}_N(v)}$$

4. **Tính toán Log-Odds Ratio $LR(w)$** :

$$LR(w) = \log \frac{P_P(w) + \epsilon}{P_N(w) + \epsilon}$$

- $LR(w) > 0$: Từ ngữ phản ánh bản sắc độc bản của Persona (cờ_vua, thiền, cộng_đồng, phù_hợp, nhiếp_ảnh, yoga, đạp_xe...). - $LR(w) < 0$: Từ ngữ phản ánh suy luận thụ động, cơ học của No-Persona (kết_quả, tìm_kiểm, quay_lại, lướt, chi_tiết, truy_vấn...).

```
[11]: # 4.4. Pipeline underthesea tokenization & Log-Ratio Distribution Comparison
from algorithms.underthesea_log_ratio_profiler import
    ↪compute_underthesea_log_ratio
from viz.underthesea_viz import plot_underthesea_log_ratio_divergence

# 1. Thực thi tách từ underthesea và tính toán Log-ratio
log_ratio_res = compute_underthesea_log_ratio(
    df_steps,
    text_col="reason",
    group_col="dataset_type",
    min_count=2,
    filter_stopwords=True
)

df_lr = log_ratio_res["log_ratio_table"]
df_lr.to_csv(project_root / "output" / "tables" / "step4_underthesea_log_ratio.
    ↪csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

# 2. Vẽ biểu đồ phân cực Log-Ratio
plot_underthesea_log_ratio_divergence(
    log_ratio_res,
    top_k=15,
    output_path=project_root / "output" / "figures" /
    ↪"step4_underthesea_log_ratio.png"
)
```

```
print("=== TOP TOKEN PHÂN HÓA SUY NGHĨ NHẬN THỨC (LOG-ODDS RATIO VỚI_
↳UNDERTHESEA) ===")
display(df_lr.head(15).style.set_properties(**{'text-align': 'right'}).format({
    'prob_persona': '{:.4f}', 'prob_nopersona': '{:.4f}', 'log_ratio': '{:+.2f}'
}))

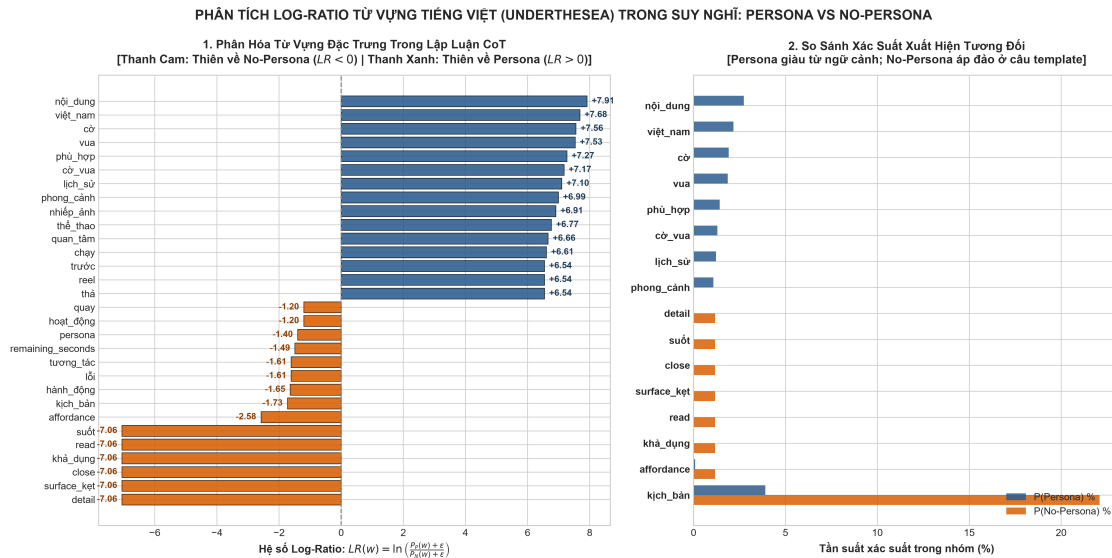
# Hiển thị biểu đồ phân kỳ từ vựng NLP
display(Image(filename=str(project_root / "output" / "figures" /
↳"step4_underthesea_log_ratio.png")))
```

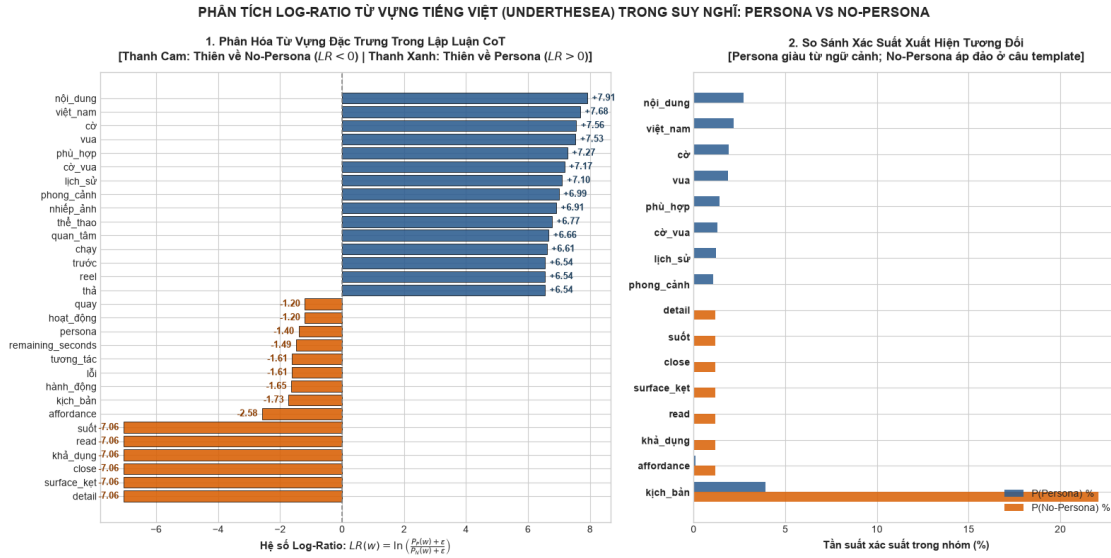
[✓] Đã lưu biểu đồ log-ratio tại:

D:\source_code\eda_persona\output\figures\step4_underthesea_log_ratio.png

=== TOP TOKEN PHÂN HÓA SUY NGHĨ NHẬN THỨC (LOG-ODDS RATIO VỚI UNDERTHESEA) ===

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x1f62dd81810>





5.4 4.5. Tổng hợp Tín hiệu Đơn biến Gợi mở cho 5 Giả thuyết Thực nghiệm ($H_1 \rightarrow H_5$)

Toàn bộ các phát hiện phân phối đơn biến (Định lượng nhận thức + Cơ chế Guardrail + Không gian Surface + Hồ sơ Thoát phiên + NLP) đã hội tụ và tạo tiền đề vững chắc cho việc kiểm định thống kê chính thức ở Bước 5:

```
[12]: # 4.5. Đọc và hiển thị Bảng Ảnh xạ Tín hiệu Sơ khởi Toàn diện cho 5 Giả thuyết
df_hypo_signals = pd.read_csv(project_root / "output" / "tables" / 
    ↪ "step4_hypotheses_preliminary_signals.csv")
display(df_hypo_signals.style.set_properties(**{
    'text-align': 'left',
    'white-space': 'pre-wrap',
    'font-size': '12px'
})))
```

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x24aab622c10>